ФСП · Карьера

Сопроводительная документация прототипа

Версия MVP 0.2.0 / 5 октября 2026

Платформа обратного найма ИТ-специалистов. Кандидат подтверждает уровень тестом. Работодатель выбирает категорию и сам направляет приглашение с зарплатой. Кандидат принимает или отклоняет предложение.

Основной результат

Реализованы кабинеты с воронкой найма, регистрация и подтверждение почты, профили и PDF, тестирование с паспортом квалификации, объяснимый подбор, избранное и сравнение, приглашения с зарплатой, вакансии, отклики и короткие задания. Контакты открываются конкретной компании по согласию кандидата.

Локальный запуск

docker compose up --build -d из корня проекта. API применяет миграции автоматически. Данные сохраняются в Docker volumes.

Ресурс	Адрес
Приложение	http://localhost:8080
API и OpenAPI	/api/docs и /api/openapi.json
Письма локального стенда	http://localhost:8025

Демонстрационный доступ

Роль	Почта
Кандидат	candidate@demo.fsp
Работодатель	employer@demo.fsp

Пароль обоих аккаунтов: **DemoPass2026!**. На экране входа доступны кнопки перехода в демоаккаунты. Все профили, компания и достижения синтетические.

Базовый стек: React / TypeScript / Vite, Go / chi / Huma, PostgreSQL, Redis, Docker Compose, Nginx. Исходники и подробные инструкции находятся в репозитории проекта.

Путь пользователя и доступ к данным

Кандидат

1. Регистрируется и подтверждает почту.
2. Заполняет опыт и навыки; отдельно разрешает публикацию.
3. Выбирает специализацию и грейд, проходит тест.
4. Получает категорию и паспорт с темами, датой и источником подтверждения.
5. Принимает или отклоняет приглашения. Может сам откликнуться на вакансию, явно разрешив контакт компании, и отозвать отклик.

Работодатель

1. Заполняет профиль компании.
2. Описывает потребность или использует фильтры категории и стека.
3. Сохраняет кандидатов и сравнивает до трёх человек по тесту, стеку и практике.
4. Отправляет предложение с зарплатой и отслеживает статус в кабинете.
5. Публикует вакансии, рассматривает отклики и получает контакт после согласия.

Приглашение и согласие на контакт

Статусы: отправлено, просмотрено, принято, отклонено. Принятие и отклонение завершают предложение. Зарплата указывается в рублях за месяц до вычета налогов. Повторное активное приглашение тому же кандидату блокируется.

Принятие приглашения или активный отклик открывает контакт только нужной компании. Скрытый профиль доступен ей при действующем согласии. Отзыв отклика закрывает контакт, если нет другого основания доступа. Избранное само по себе согласия не создаёт.

ФСП ID

В MVP доступна демонстрационная привязка DEMO-1001 и DEMO-1002. Источник достижений явно обозначен как демонстрационный. Кандидат без ФСП ID проходит тот же путь подтверждения категории и участвует в подборе.

Короткие задания

Работодатель публикует задачу для категории на 7 дней. Кандидат отправляет одно решение в неделю и получает комментарий. Положительная проверка обновляет дату практики в текущей категории, сохраняя тестовый грейд. Решение не открывает контакты.

Тестирование и присвоение категории

Параметр	Принятое правило
Специализации	Бэкенд, фронтенд, аналитика
Грейды	Junior, Middle, Senior
Попытка	6 заданий, 20 минут
Порог прохождения	5 из 6 правильных ответов
Повтор той же категории	Через 24 часа
Смена подтверждённой категории	Через 90 дней

Вариативность и оценка

Для девяти категорий задан общий план тем. Сервер выбирает концептуальные или практические ситуации, меняет числовые условия и порядок вариантов. После завершения паспорт показывает освоенные темы, дату и версию. Правильные ответы остаются на сервере и не включаются в API или OpenAPI.

Дедлайн хранится в PostgreSQL и проверяется сервером. Оценка детерминирована. Неуспешная первая попытка оставляет профиль без подтверждённой категории. При неудачной повторной попытке ранее подтверждённый грейд сохраняется. Кандидат может выбрать более низкий уровень без принудительного понижения.

Эксперимент с готовыми ответами

Для версии 2026.10-v3 проверены 900 новых вариантов: по 100 на каждую из 9 категорий. Ключ ответов от seed=1 копировался в варианты seed=2..101 без решения новых условий. Такой ключ позволил пройти 3/900 тестов (0.3%). Собственные правильные ключи прошли 900/900.

Это механическая проверка на синтетических данных. Она не доказывает точность грейдов, равенство сложности для разных людей или устойчивость к помощи LLM. Банк заданий требует расширения и экспертной калибровки.

Подбор и его проверка

Категория как условие допуска

Поиск использует подтверждённую специализацию и грейд. Самоописание резюме не присваивает категорию. В выдачу попадают только опубликованные профили с подтверждённой категорией и почтой.

Объяснимая формула

Фактор	Вклад
Результат подтверждённого теста	До 50 баллов
Доля совпавших навыков	До 40 баллов
Достижения ФСП, максимум 3	До 10 баллов

Баллы считаются целочисленно. Когда нужный стек отсутствует, вклад теста и достижений нормируется на 100. ФСП даёт ограниченный бонус. Профиль без истории ФСП остаётся доступен работодателю.

Свободное описание потребности распознаётся словарём специализаций, грейдов и навыков. Извлечённый стек влияет на ранжирование. Явный фильтр стека требует наличия всех указанных навыков. LLM-провайдер в этой версии не подключён.

Синтетический набор

В docs/matching-dataset.json размечены 15 потребностей для 12 профилей. Средняя precision@k: 0.9667; k задан для каждого запроса (1, 2 или 3).

Базовый подбор только по тесту при тех же фильтрах: 0.8333. Добавление стека улучшает результат на 13.33 процентного пункта. Отдельный HTTP-прогон проверяет реальную выдачу стенда.

Этот набор мал и совпадает с данными разработки. В большинстве запросов фильтр категории оставляет одного или двух человек. Результат служит регрессионной проверкой и не оценивает качество реального найма.

Следующая процедура валидации

Собрать больше профилей и потребностей. Разметить пары с независимыми техническими экспертами до настройки весов. Отделить набор настройки от проверки. Измерять precision@5, nDCG@5, полноту по категориям и долю принятых приглашений. Для тестов измерять согласие с экспертным грейдом, стабильность и сложность заданий.

Архитектура и проверка реализации

Слои

React-приложение обслуживает обе роли. Nginx публикует статику и проксирует /api. Go-монолит разделяет авторизацию, профили, тестирование, подбор и приглашения. Huma формирует OpenAPI. PostgreSQL хранит предметные данные, сроки попыток и очередь писем. Redis хранит сессии и счётчики запросов.

Авторизация и доставка писем

Пароли хешируются bcrypt. Одноразовые токены подтверждения почты и сброса пароля сохраняются как SHA-256-хеши. Cookie сессии имеет HttpOnly, SameSite=Lax и Secure на HTTPS. Сервер проверяет роль, источник запросов и CSRF-токен. Смена пароля отзывает старые сессии.

Письма записываются в транзакционный outbox и отправляются SMTP-процессом. В production требуется STARTTLS. Локально Mailpit принимает письма без обращения к внешним адресам.

Выполненные автоматические проверки

Go unit-тесты проверяют варианты, оценку, приватность ответов, парсер потребностей, сумму вкладов подбора и PDF. 11 интеграционных сценариев проверяют роли, регистрацию, контакты, приглашения, тесты, короткие задания, вакансии, отклики, отзыв согласия и изоляцию избранного. Одновременная подача откликов не создаёт дублей.

Проверки: go test ./... -race -count=1 с настоящими PostgreSQL и Redis, go vet ./..., npm run build. Интеграционные тесты создают отдельную схему и удаляют её; базу приложения и Redis целиком не очищают.

Воспроизводимость

Версии зависимостей и образов закреплены. Миграции встроены в API. В .github/workflows/ci.yml подготовлены сборка фронтенда и тесты Go с реальными БД. Локальные результаты проверки не означают, что workflow уже исполнялся на GitHub.

Демонстрация и дальнейшая работа

Сценарий для жюри

1. Создать кандидата, подтвердить письмо в Mailpit, заполнить профиль и пройти тест.
2. Показать паспорт квалификации и публикацию профиля.
3. В кабинете работодателя описать потребность, сохранить и сравнить людей.
4. Отправить приглашение с зарплатой; кандидат принимает его.
5. Показать доступный контакт компании.
6. Показать вакансию, согласие при отклике, рассмотрение и отзыв.
7. Открыть отчёты оценки подбора и вариативности тестов.

Границы текущей версии

Реестр ФСП представлен демонстрационными данными. Банк тестов требует экспертной калибровки. Импорт PDF с распознаванием, внешний LLM и ATS пока описаны как интеграции. Подбор измерен на небольшом синтетическом наборе, без независимой разметки.

Перед внешним размещением

Подготовить домен и HTTPS, SMTP, отдельную базу без демонстрационных аккаунтов, управление секретами, резервное копирование и наблюдение. Провести нагрузочную проверку и экспертную оценку тестов. Выбрать LLM-провайдера только после определения полезного сценария и правил работы с данными.

Интеграции после хакатона

ФСП ID: OIDC-адаптер для Keycloak и контракт достижений. ATS: события приглашений через outbox, подписанные webhooks и защита от дублей. Проверка работодателя: корпоративная почта, сведения компании и модерация спорных предложений. Подробная концепция находится в docs/architecture.md.

Файлы проекта

README.md - входная инструкция.
docs/development.md - окружение и команды.
docs/architecture.md - правила и интеграции.
docs/validation.md - выполненные проверки и ограничения.
docs/demo.md - подробный сценарий.
docs/openapi.json - сохранённая спецификация API.